ÇİZİM 1 — TEK HAT ŞEMASI (ölçeksiz, prensip)

Sistem: 400/230 V, 50 Hz, TN-S | Kaynak: 250 kVA trafo | Ana pano: PN1

TOPRAKLAMA / EŞ POTANSİYEL

EB1–EB8 (16 mm²)

EPB1 — Esas eş potansiyel barası

PE1 50 mm² Cu (BPE ↔ EPB1)

PE2 50 mm² Cu → TH1
Topraklama halkası, hedef ≤ 2 Ω
EB1–EB8, ÖK1–ÖK6 → Çizim 3

OG ŞEBEKESİ (blok)

N–PE köprüsü
(yalnız trafoda)
PE3 1x50 mm² Cu

TR1
250 kVA, Dyn11
uk = %4,0

W0: NYY 4x95 mm² Cu
L = 30,0 m, gömülü (TR1 → PN1)

TE1
R ≤ 2 Ω

Açtırma kumanda hattı (RCR0, FSR1, SB1 → MX0)

PN1 — ANA DAĞITIM PANOSU 800x2000x400 mm, IP54

MX0 açtırma bobini

SB1
acil durdurma

Q0
MCCB 4P 250 A gövde
Ir = 160 A, Icu = 36 kA
Isd = 6xIr / 100 ms

TOR0

RCR0 Gecikmeli kaçak akım rölesi
IΔn = 1,0 A (ayar 0,3-1 A)
t = 300 ms (ayar 100-300 ms)

CT1–CT3: 200/5 A
5 VA, Sınıf 0,5

CT1
CT2
CT3

PE: BPE'ye ≤ 0,5 m, 25 mm² Cu

SPD1
Tip 1+2, 3+1
Iimp 12,5 kA/k.
Up ≤ 1,5 kV

F1
NH00 gG 125 A

XT1

ÖLÇÜM VE İZLEME (kapı üzeri cihazlar)

PM1
Enerji analizörü 3F4T
U
I

SA1
I1-I2-I3

A1
A

SA2

V1
V

H1 **H2** **H3**
H1-H3: L1-L2-L3 sinyal lambaları

FSR1
Faz sırası/gerilim izl.

F2
3P C6 A

DIŞ AYDINLATMA KUMANDASI

L (F2'den, 230 V)

SA3 OTO
SA3 MAN
FT1 fotosel
ZR1 astronomik
KM1 bobin
H4 durum lambası
N
SA3: MAN–0–OTO (kapıda)

BL1
BL2
BL3
BN

KLİMA GRUP 1 (K1–K3) ΣP=21,0 kW	KLİMA GRUP 2 (K4–K6) ΣP=21,0 kW	AVİZE	PRİZ (PZ1–PZ3)	İÇ LED (LD1–LD3)	DIŞ AYDINLATMA (PJ1–PJ3)	KAMERA	SES	ÖNCELİKLİ HAT	YEDEK

Q1 MCB 4P C63 A, 10 kA
RCD1 4P 63 A, 300 mA, Tip B (alternatif Tip F)

Q2 MCB 4P C63 A, 10 kA
RCD2 4P 63 A, 300 mA, Tip B (alternatif Tip F)

Q3 MCB 4P C25 A, 10 kA
SPD2 Tip 2, 3+1, In 20 kA
KM1 Kontaktör 3P 25 A
bobin A1-A2: sağ üst kumanda devresi

RCD3 2P 25 A, 30 mA, Tip A
ses ortak

K1 MPCB 3P 14 A
K2 MPCB 3P 14 A
K3 MPCB 3P 14 A
K4 MPCB 3P 14 A
K5 MPCB 3P 14 A
K6 MPCB 3P 14 A
AV1 C16/30 mA
PZ1 C16/30 mA
PZ2 C16/30 mA
PZ3 C16/30 mA
LD1 C10/30 mA
LD2 C10/30 mA
LD3 C10/30 mA
PJ1 C10/30 mA
PJ2 C10/30 mA
PJ3 C10/30 mA
KR1 C10/30 mA
AM1 C10/30 mA
SS1 MCB C10
SS2 MCB C10
SS3 C10/30 mA
AC1 C10/30 mA
YA1 C10/30 mA
YD1 yedek
YD2 yedek
YD3 yedek
boş
boş
boş

BPE — PE barası (pano gövdesine bağlı)

W1 · 5x4
W2 · 5x4
W3 · 5x4
W4 · 5x4
W5 · 5x4
W6 · 5x4
W7 · 3x16

DM1
dimmer
LED uyumlu

W8 · 3x16
W9 · 3x16
W10 · 3x16
W11 · 3x2,5
W12 · 3x2,5
W13 · 3x2,5
W14 · 3x2,5
W15 · 3x2,5
W16 · 3x2,5
W17 · 3x2,5

UPS1
2 kVA
~ / = / ~

W18 · 3x2,5
W19 · 3x2,5
W20 · 3x2,5
W21 · 3x2,5
W22 · 3x2,5
W23 · 3x2,5

M1 3~ 7,0 kW
M2 3~ 7,0 kW
M3 3~ 7,0 kW
M4 3~ 7,0 kW
M5 3~ 7,0 kW
M6 3~ 7,0

AVZ1

P1–P10
P11–P20
P21–P30
L1–L17
L18–L34
L35–L50
PR1–PR4
PR5–PR7
PR8–PR10

kamera / NVR

AMF1
ses amfisi
3 çıkış →

SK1 HP1–HP4
SK2 HP5–HP8
SK3 HP9–HP12

acil armatür
yangın alarm

HAT ADI	GÜÇ	FAZ	KABLO	KORUMA
Klima-1	7,0 kW	L1-L2-L3	W1: NYY 5x4 mm²	MPCB 11-16 A ayar 14 A
Klima-2	7,0 kW	L1-L2-L3	W2: NYY 5x4 mm²	MPCB 11-16 A ayar 14 A
Klima-3	7,0 kW	L1-L2-L3	W3: NYY 5x4 mm²	MPCB 11-16 A ayar 14 A
Klima-4	7,0 kW	L1-L2-L3	W4: NYY 5x4 mm²	MPCB 11-16 A ayar 14 A
Klima-5	7,0 kW	L1-L2-L3	W5: NYY 5x4 mm²	MPCB 11-16 A ayar 14 A
Klima-6	7,0 kW	L1-L2-L3	W6: NYY 5x4 mm²	MPCB 11-16 A ayar 14 A
Büyük avize (AVZ1)	2,0 kW	L1	W7: NYY 3x16 mm² ↑	RCBO 1P+N C16 A, 30 mA
Priz hattı-1 (P1–P10)	3,00 kW	L2	W8: NYY 3x16 mm² ↑	RCBO 1P+N C16 A, 30 mA
Priz hattı-2 (P11–P20)	3,00 kW	L3	W9: NYY 3x16 mm² ↑	RCBO 1P+N C16 A, 30 mA
Priz hattı-3 (P21–P30)	3,00 kW	L1	W10: NYY 3x16 mm² ↑	RCBO 1P+N C16 A, 30 mA
İç LED hat-1 (L1–L17)	0,26 kW	L1	W11: NYY 3x2,5 mm² ↑	RCBO 1P+N C10 A, 30 mA
İç LED hat-2 (L18–L34)	0,26 kW	L3	W12: NYY 3x2,5 mm² ↑	RCBO 1P+N C10 A, 30 mA
İç LED hat-3 (L35–L50)	0,24 kW	L2	W13: NYY 3x2,5 mm² ↑	RCBO 1P+N C10 A, 30 mA
Projektör-1 (PR1–PR4)	0,40 kW	L3	W14: NYY 3x2,5 mm²	RCBO 1P+N C10 A, 30 mA
Projektör-2 (PR5–PR7)	0,30 kW	L2	W15: NYY 3x2,5 mm²	RCBO 1P+N C10 A, 30 mA
Projektör-3 (PR8–PR10)	0,30 kW	L1	W16: NYY 3x2,5 mm²	RCBO 1P+N C10 A, 30 mA
Kamera / NVR (UPS1)	1,4 kW	L2	W17: NYY 3x2,5 mm²	RCBO 1P+N C10 A, 30 mA
Ses amfisi (AMF1)	0,30 kW	L3	W18: NYY 3x2,5 mm²	RCBO 1P+N C10 A, 30 mA
Ses sistemi - sağ kol	0,60 kW	L3	W19: NYY 3x2,5 mm²	MCB 1P+N C10 (RCD3 altında)
Ses sistemi - sol kol	0,60 kW	L3	W20: NYY 3x2,5 mm²	MCB 1P+N C10 (RCD3 altında)
Ses sistemi - minare kol	0,60 kW	L3	W21: NYY 3x2,5 mm²	RCBO 1P+N C10 A, 30 mA
Acil aydınlatma	0,50 kW	L2	W22: NHXH FE180/E90 3x2,5 mm²	RCBO 1P+N C10 A, 30 mA
Yangın alarm santrali	0,30 kW	L2	W23: NHXH FE180/E90 3x2,5 mm²	RCBO 1P+N C10 A, 30 mA
YD1	YEDEK boş yuva		P: - Faz: - Kablo: -	
YD2	YEDEK boş yuva		P: - Faz: - Kablo: -	
YD3	YEDEK boş yuva		P: - Faz: - Kablo: -	

NOTLAR

1. Seçicilik: Q0 (Ir=160 A, Isd=6xIr/100 ms) > RCR0 (1,0 A/300 ms) > RCD1-2 (300 mA) / RCD3 ve RCBO (30 mA): IΔn oranı ≥ 3, zaman payı ≥ 50 ms.
2. N ve PE iletkenleri bina içinde birleştirilmez; N–PE köprüsü yalnızca trafo yıldız noktasındadır (TN-S). BN barası pano gövdesinden yalıtılmıştır.
3. Tek faz yüklerin faz ataması acgözlü (greedy) algoritma ile otomatik yapılmıştır (04_hesap_tablolari.xlsx → Yük Dengesi); faz dengesizliği %1,1 (hedef ≤ %10).
4. İç LED hatlarında LED sürücü kalkış akımı (inrush) nedeniyle C tipi eğri RCBO kullanılmıştır. Acil/yangın hatları: NHXH FE180/E90, öncelikli ayrı hat.
5. Dış aydınlatma: Q3 → KM1 (SA3 MAN-0-OTO, FT1 fotosel, ZR1 astronomik röle) → PJ1-PJ3; SPD2 Tip 2 önerilmiştir. Projektör gücü 100 W/adet varsayımdır.
6. Boyler/ısıtıcı vb. yük eklenirse yük dengesi, kablo, kesici ve pano ısıl hesabı yeniden yapılır. Kumanda devresi prensip gösterimidir.
7. Ses: AMF1 amfisi AM1 ile beslenir; amfi çıkışları SK1-SK3 ekranlı ses kablosuyla SS1-SS3 hoparlör kollarına (HP1-HP12) bağlanır. SS1-SS3 hoparlör kollarının güç hatlarıdır (SS1-SS2 ortak RCD3 altında).
8. Poz numaraları Çizim 2, 3, 6 ve tablolarla aynıdır. Uygulamadan önce yetkili elektrik mühendisi ve şebeke şartnamesi ile onaylanmalıdır.

İLETKEN RENKLERİ / SEMBOLLER

- L1 kahverengi
- L2 siyah
- L3 gri
- N mavi
- PE sarı-yeşil
- kumanda hattı
- cihaz gövdesi
- bağlantı noktası

Semboller: IEC 60617

GÜÇ BİLANÇOSU

Kurulu güç	**59,05 kW**
Talep gücü / kVA	**52,27 kW / 58,2 kVA**
Hesap akımı Ib	**84,5 A**
cosφ (ort.)	**0,90**
Faz dengesizliği	**%1,1 (≤ %10)**
Ib×1,25 ≤ Q0 Ir	**106 ≤ 160 A**
Ik (PN1 barası)	**7,7 kA**
ΔU besleme (W0)	**%0,27**

Cami Elektrik Dağıtım Projesi | **400 V TN-S**

ÇİZİM ADI
TEK HAT ŞEMASI

ÇİZİM NO	ÖLÇEK	TARİH	REVİZYON	SAYFA
CEP-E-01	ölçeksiz	24.10.2026	R0	1/4

ÇİZEN: proje_uret.py
KONTROL: Yetkili Elk. Müh. (onay bekliyor)